MEMO

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

ONDERWERP
Aanvullende aandachtspunten voor de geavanceerde methode in HB Havens op basis van SWAN en PHAROS

DATUM
23 juli 2019

PROJECTNUMMER
C03061.000541.0200

ONZE REFERENTIE
083964157 A

VAN
Matthijs Benit

AAN
Robert Slomp, Rijkswaterstaat WVL

KOPIE AAN
Bart Rigterink

1 INLEIDING

In deze memo wordt een overzicht gepresenteerd van de aandachtspunten rond het toepassen van de geavanceerde methode in HB Havens op basis van SWAN [D 1] en PHAROS [D 2]. Een aantal aanbevelingen is ook relevant voor de geavanceerde methode op basis van enkel SWAN.

In de gebruikershandleiding van HB Havens [D 3] is een eerste overzicht van de belangrijkste aandachtspunten gegeven. Echter, deze handleiding is vooral beschrijvend van aard en mist enkele belangrijke praktische overwegingen. Het WBI Voorbeeldboek: toepassen HB Havens voor IJmuiden [D 4] gaat dieper op de materie in, maar is voornamelijk theoretisch en mist nog een aantal praktische aandachtspunten die horen bij de daadwerkelijke toepassing van de geavanceerde methode.

Deze memo is een aanvulling op de eerder genoemde documenten op basis van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het bepalen van de hydraulische belastingen in Eemshaven [D 5] en de eerder uitgevoerde gebruikersacceptatietest [D 6].

Het verstandig gebruik van de verschillende golfmodellen vereist specialistische kennis. Veel aandachtspunten zullen daarom voor de meer ervaren gebruikers vanzelfsprekend zijn. De intentie van deze memo is dan ook niet op een uitgebreide gebruikershandleiding te vormen. Het is een weerslag van de opgedane ervaringen en bedoeld als aanvullend onderdeel van de gebruikershandleiding van HB Havens.

1.1 Leeswijzer

De memo is als volgt gestructureerd:
- In hoofdstuk 0 worden algemene aandachtspunten gepresenteerd;
- In hoofdstuk 0 worden de aandachtspunten voor de toepassing van SWAN gepresenteerd;
- In hoofdstuk 8 worden de aandachtspunten voor de toepassing van PHAROS gepresenteerd.

2 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN HB HAVENS

2.1 Uitvoerlocaties

Bij het kiezen van de uitvoerlocaties is het verstandig om de consequenties voor de golfmodellering meteen mee te nemen. Belangrijke overwegingen hier bij zijn:

1. Het kiezen van uitvoerlocaties op droogvallende terreinen, leidt ertoe dat de hydraulische belastingen worden bepaald door enkel SWAN (indien dit terrein helemaal niet wordt meegenomen in PHAROS) of door SWAN en PHAROS simulaties voor een beperkt aantal waterstanden (wanneer het terrein voldoende is ondergelopen).

   Het is niet zeker wat het effect van deze inconsistente methodiek voor het bepalen van de golfbelastingen is. Alternatief kan een uitvoerlocatie voor het droogvallende terrein worden gekozen en het droogvallende terrein in Hydra (of dergelijke) als voorland worden meegenomen. De gebruikershandleiding van HB Havens [D 3] stelt in hoofdstuk 2.2.1 dat:
   "*Bij de keuze van de ligging van de uitvoerlocaties moet rekening gehouden worden met eventueel aanwezige voorlanden. Bij extreme grote voorlanden kan gekozen worden om golfbreking mee te nemen in HB Havens en worden de uitvoerlocaties op het voorland gelegd, maar idealiter worden de uitvoerlocaties voor het voorland gelegd en wordt het effect van het voorland meegenomen in de beoordelingssoftware (RisKeer of Hydra-NL).*"

   Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de nieuwste brekingsformuleringen in SWAN recentere inzichten omvatten dan die in de voorlandmodule van de beoordelingssoftware. De brekersformulering in PHAROS is beperkt geldig omdat deze toegepast wordt op de individuele monochromatische modelresultaten en daardoor niet noodzakelijkerwijs het juiste gedrag voor spectrale toepassingen vertoont.

   Omdat op het moment van schrijven een grondige uitwerking van het effect van beide methoden op de hydraulische belastingen ontbreekt is niet duidelijk welke aanpak de voorkeur heeft in welke situatie.

2. Het kiezen van uitvoerlocaties ter plaatse van taluds in de bodem of op een talud leidt mogelijk tot uitdagingen bij het bepalen van de golfcondities in PHAROS. Hier wordt dieper op ingegaan in hoofdstuk 8.

3. Indien uitvoerlocaties vlak voor een reflectieve constructie (bijv. een verticale kademuur) worden gekozen, kan een staande golf optreden. Kenmerkend voor dit type golfcondities is een sterke ruimtelijke variatie van de golfhoogte. Dit heeft consequenties voor het bepalen van de golfcondities in PHAROS. Hier wordt dieper op ingegaan in hoofdstuk 8.

4. De SWAN resultaten ter plaatse van het gekozen HRD steunpunt worden automatisch uitgevoerd door HB Havens. Om ook voor PHAROS te kunnen verifiëren of de opgelegde randvoorwaarden leiden tot de gewenste golfcondities ter plaatse van het steunpunt, is het toevoegen van deze locatie aan de uitvoerlocaties nuttig.

2.2 Consistentie tussen SWAN en PHAROS

1. De gebruikershandleiding van HB Havens [D 3] biedt geen aanknopingspunten voor het kiezen van de geavanceerde methode met of zonder PHAROS. Het is aanbevelingswaardig om deze keuze weloverwogen te maken. Alhoewel enigszins bewerkelijk, kan door het reconstrueren van spectrale PHAROS modelresultaten in het modeldomein, en deze te vergelijken met de SWAN model resultaten, een indruk verkregen worden van de verschillen in ruimtelijke zin. Deze verschillen bieden aanknopingsmogelijkheden voor het kiezen van een geschikte aanpak voor verschillende locaties.

2. Het verdient aanbeveling om de transmissie en reflectie coëfficiënten in SWAN en PHAROS gelijk te kiezen. Doordat deze (mogelijk) waterstandsafhankelijk zijn[1], is het handig om de berekende coëfficiënten in SWAN uit te voeren (zie hoofdstuk 0) en deze vervolgens over te nemen in de PHAROS schematisatie. Alternatief kunnen van tevoren vastgestelde coëfficiënten worden toegepast.

[1] Dit is bijvoorbeeld het geval als de bekleding langs een talud varieert of bij het onderlopen van haventerreinen

3. Het verdient aanbeveling om de waarde voor de spectrale gepiektheid (gamma) in HB Havens, ook in de SWAN simulaties toe te passen. Dit kan door deze waarde in de SWAN template handmatig aan te passen.

4. Indien de overgang tussen land en water op een talud ligt dat tot boven de waterstand rijkt, verschuift deze voor verschillende waterstanden. Voor steile taluds is de fout die hierdoor optreedt vaak klein, maar voor flauwe taluds is de onnauwkeurigheid groot. Het wordt aanbevolen om de schematisatie in SWAN en PHAROS consistent uit te voeren. Daarnaast wordt geadviseerd om te controleren of dit tot acceptabele modelresultaten leidt.

3 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN SWAN

1. Doordat haventerreinen bij sommige waterstanden mogelijk onderlopen, is het toepassen van slechts een enkele SWAN schematisatie een te grove vereenvoudiging. Het toepassen van meerdere SWAN schematisaties wordt niet gefaciliteerd in HB Havens. Dit kan worden opgelost door buiten HB Havens om meerdere SWAN schematisaties toe te passen en deze resultaten naar een gecombineerde map met modelresultaten te combineren. De resultaten in de map kunnen vervolgens door HB Havens worden ingelezen.

2. De overgang tussen land en water wordt in SWAN op twee wijzen toegepast. Enerzijds wordt automatisch voor elk roosterpunt bepaald over de bodemligging lager ligt dan de waterstand en worden droge roosterpunten uit de simulatie verwijderd. Hierbij is de overgang tussen land en water volledig niet-reflectief. Anderzijds worden contouren vastgesteld waaraan reflectie en transmissie eigenschappen worden toegekend (zogenaamde “obstacles”).

   De gebruiker wordt geadviseerd om goed te kijken of deze samenvallen en wat het effect van eventuele inconsistenties is. De reden is dat in de standaard toepassing de reflectie en transmissie in beide richtingen gelijk is. Met name voor golven die vanaf een kade naar dieper water propageren kan dit een significant en onbedoeld effect hebben.

3. Samenhangend met het voorgaande punt wordt het toepassen van de vrijboord afhankelijke reflectie en transmissie [D 1],[D 8] sterk geadviseerd[2]. Hiermee worden fouten in de reflectie en transmissie voor golven die vanaf een kade naar dieper water propageren voorkomen.

   Daarnaast wordt ook de schematisatie sterk vereenvoudigd. In plaats dat voor iedere waterstand een nieuwe schematisatie met de correcte reflectie en transmissie coëfficiënten moet worden gemaakt, wordt dit automatisch door SWAN gedaan. Omdat HB Havens geen mogelijkheid biedt voor het toepassen van verschillende SWAN schematisaties voor verschillende waterstanden, zou het toepassen van meerdere schematisaties omslachtig zijn.

4. Voor het toepassen van de vrijboord afhankelijke reflectie en transmissie is het noodzakelijk dat de waterdiepte aan beide zijden van het obstacle verschilt. Bij het (lineair) interpoleren van bathymetrie op het rekenrooster, gebeurd het vaak dat een scherpe overgang (zoals bijvoorbeeld bij een verticale kademuur) verflauwt of verschuift ten opzichte van het obstacle. Omdat dit gevolgen kan hebben voor de vrijboord afhankelijke reflectie en transmissie wordt geadviseerd om dit nauwkeurig te controleren.

5. Het convergentiegedrag van SWAN kan slecht zijn voor lage windsnelheden. Geadviseerd wordt om voor alle simulaties na te gaan of de simulaties geconvergeerd zijn binnen het maximaal aantal toegestane SWAN iteraties.

6. Het toepassen van een ander stopcriterium (STOPC) dan wordt gebruikt in de SWAN template (Bijlage E) van de HB Havens gebruikershandleiding [D 3] (ACCUR) leidt over het algemeen tot verbeterd convergentiegedrag en is conform de meest recente inzichten.

[2] Nota bene: Bijlage E van de HB Havens gebruikershandleiding [D 3] is niet langer actueel door het ontbreken van deze optie.

7. Het iteratiegedrag in HB Havens (let op: dus niet in SWAN) om de juiste model golfrandvoorwaarden te bepalen, leidt niet onvoorwaardelijk tot de betrouwbare resultaten. Voor aflandige windrichtingen bijvoorbeeld kan de golfconditie in het HRD steunpunt bijvoorbeeld helemaal niet afhankelijk zijn van de opgelegde modelrandvoorwaarden. Die lopen dan typische het modeldomein uit en de door de wind lokaal opgewekte golven zijn dan de enige bijdrage in het HRD steunpunt.

   Het verdient aanbeveling om de modelresultaten hierop te controleren en waar nodig de SWAN modelrandvoorwaarden voor de uiteindelijke berekeningen handmatig aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld door de iteratie berekeningen van I1 door te kopiëren naar I3 zodat maar een beperkte correctie wordt toegepast.

8. Bij het bepalen van de golfrandvoorwaarden met de HB Havens iteraties, wordt geen onderscheid gemaakt tussen inkomende en gereflecteerde golfcomponenten. Geadviseerd wordt om te controleren of de reflectie van obstacles invloed heeft op de modelresultaten in het HRD steunpunt. Mogelijke oplossingen om deze invloed te verminderen zijn het uitzetten van de reflectie tijdens de iteratie berekeningen, of het verder zeewaarts plaatsen van de modelrand.

4 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN PHAROS

1. Doordat haventerreinen bij sommige waterstanden mogelijk onderlopen, is het toepassen van slechts een enkele PHAROS schematisatie een te grove vereenvoudiging. Het toepassen van meerdere PHAROS schematisaties wordt niet gefaciliteerd in HB Havens. Dit kan worden opgelost door buiten HB Havens om meerdere PHAROS schematisaties toe te passen en deze resultaten naar een gecombineerde map met modelresultaten te combineren. De resultaten in de map kunnen vervolgens door de r-DPRA tool worden ingelezen.

2. Het maximaal toegestane aantal roosterpunten in PHAROS is beperkt tot grofweg 1,8 miljoen. Bij een simulatie van de laagste waterstand en de kortste golfperiode treden de kortste golflengtes op. Doordat een vast aantal punten per golflengte wordt voorgeschreven, bepaalt deze combinatie de meest stringente fijnmazigheid van het rekenrooster. Voor de grotere havens kan dit tot problemen leiden.

   Mogelijke oplossingen zijn het vergroten van de minimale diepte, verkleinen van het domein door onbelangrijke gebieden te verwijderen uit de schematisatie of combineren van de SWAN resultaten voor de kortste golfperiodes met de PHAROS resultaten voor de langere golfperiodes. De laatste methode wordt gerechtvaardigd door het gegeven dat voor kortere golflengtes het optreden van diffractie minder belangrijk is.

3. Het is niet duidelijk in hoeverre de modelresultaten van de r-DPRA een gewogen gemiddelde van de golfhoogte in het opgegeven gebied geven. De opgegeven diameter wordt in ieder geval gebruikt voor het bepalen van de roosterpunten die worden meegenomen in de analyse van de golfrichtingen. Of de amplitude ook over al deze punten wordt gemiddeld is onbekend. Geadviseerd wordt om de r-DPRA modelresultaten te controleren of de golfhoogtes representatief zijn voor een punt of een gebied en zo nodig aan te passen.

4. Op locaties met een steile helling, varieert het golfgetal binnen het opgegeven gebied. Hiervoor wordt een “wave-warning” afgegeven door de r-DPRA. Dit speelt vooral op ondiepe locaties. Het wordt daarom aangeraden om de geselecteerde uitvoerlocaties niet ter plaatse van een ondiep gebied met een talud in de bodem te leggen (zie hoofdstuk 2.1). Geadviseerd wordt om de resultaten op deze locaties extra nauwkeurig te controleren en indien nodig handmatig aan te passen.

5. Ter plaatse uitvoerlocaties vlakbij een sterk reflectieve modelrand (zoals bijvoorbeeld een verticale kademuur) treedt vaak een staande golfpatroon op. Kenmerkend voor dit type golfcondities is een sterke ruimtelijke variatie van de golfhoogte. Alhoewel de r-DPRA dit type golfconditie in de praktijk aardig weergeeft, is er onzekerheid of de modelresultaten in alle gevallen betrouwbaar zijn. Geadviseerd wordt om de resultaten op deze locaties extra nauwkeurig te controleren en indien nodig handmatig aan te passen.

6. Een punt van aandacht is dat het lastig is om de rDPRA resultaten te controleren. Door de grote hoeveelheid resultaten (voor elke simulatie en elke uitvoerlocatie) is het minutieus nalopen onhaalbaar. Het controleren van de r-DPRA resultaten wordt verder bemoeilijkt doordat de gegenereerde figuren een variabele as hebben en dus lastig onderling te vergelijken zijn. Geadviseerd wordt om de resultaten op enige wijze gecombineerd te visualiseren voor een onderlinge vergelijking.

5 REFERENTIES

[D 1] SWAN Team, 2019. SWAN user manual. SWAN Cycle III version 41.31. Delft University of Technology, Technical documentation.

[D 2] DELTARES, 2018. R-DPRA User & Technical Reference. Version 1.10, SVN Revision: 53772, 2 January 2018

[D 3] Rongen, G., Thonus, B., Koop, O., Hurdle, D., 2018. Hydraulische Belastingen Havens. Gebruikershandleiding en methode. Rijkswaterstaat-WVL

[D 4] Hurdle, D.P. en van Vledder, G.Ph., 2018. Voorbeeld WBI Voorbeeldboek: toepassen HB Havens voor IJmuiden. Aktis Hydraulics.

[D 5] ARCADIS, Hydraulische belastingen Eemshaven, Het maken van een HRD op basis van de geavanceerde methode met SWAN en PHAROS in HB Havens. 28 maart 2019

[D 6] ARCADIS, Gebruikersacceptatietest HB Havens, 14 februari 2018

[D 7] DELTARES, 2018. PHAROS User & Technical Reference. Version 9.13, SVN Revision: 54059, 2 January 2018

[D 8] Van Vledder Consulting, 2018. Memo VVC88M1R3: Waterstandafhankelijke reflectie in SWAN. 5 februari 2019, versie 3.